# UNAL

## DR-VF-01 — PRODUCT AND SYSTEM REQUIREMENTS

## Collar Inteligente para Cerca Virtual y Monitoreo Ganadero

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación (DIEEC) – Sede Manizales

Asignatura: Proyecto de Ingeniería Electrónica — https://fia.unal.edu.co

## Descripción del problema de diseño

En la gestión ganadera extensiva, el control del perímetro mediante cercados físicos tradicionales representa un elevado costo de instalación, mantenimiento constante e inflexibilidad para implementar sistemas de pastoreo rotacional eficiente. El problema de diseño consiste en definir y documentar la arquitectura de grado industrial de un **Collar Inteligente de Cerca Virtual y Monitoreo en Tiempo Real (DR-VF-01)**, capaz de delimitar potreros dinámicos mediante geolocalización satelital multiconstelación y emitir estímulos disuasivos progresivos cuando el bovino intenta sobrepasar los límites permitidos.

Para conciliar la entrega académica del semestre actual con la hoja de ruta del trabajo de tesis, el desarrollo se estructura formalmente en dos etapas:

- **Fase 1 (Entregable Semestre Actual – Rev. 1.0):** Construcción de una tarjeta madre (*Carrier Board*) con sockets modulares, centrada en el microcontrolador ESP32-S3, posicionamiento GPS u-blox MAX-M10S, telemetría LoRa SX1262 (915 MHz), gestión de recarga solar MPPT CN3791 (6V), medidor $I^2C$ MAX17048 y emulación segura de la etapa disuasiva mediante optoacoplador VO617A con LED/Buzzer.
- **Fase 2 (Proyección de Tesis / Escalamiento Comercial):** Integración SMD a nivel de chip, conectividad híbrida con el módem celular Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1/NB-IoT), etapa elevadora de alto voltaje real ($2,5$ kV/$0,2$ J bajo norma IEC 60335-2-76) y encapsulado IP68.

### Aspectos Críticos de Diseño

- **Autonomía y Balance Energético MPPT:** Recarga fotovoltaica conmutada mediante el chip CN3791 regulado a 6 V y batería LiPo de $3,7$ V (1200–1500 mAh en Fase 1; ampliable a 3200 mAh en Fase 2).
- **Procesamiento en el Borde e IA (Edge AI):** Ejecución local en el microcontrolador ESP32-S3-N16R8 del algoritmo geométrico *Point-in-Polygon* (a 10 Hz) y clasificación de la conducta del animal mediante el núcleo de Machine Learning (MLC) de la IMU ST LSM6DSOX.
- **Seguridad y Aislamiento Galvánico:** Aislamiento de alto voltaje ($> 3000$ $V_{RMS}$) entre la lógica de control ($3,3$ V) y el circuito disuasivo mediante el optoacoplador VO617A.
- **Costo Target de Grado Comercial:** Optimización de la lista de materiales (*Target BOM*) por debajo de $50.00 USD ($\sim$ $200.000 COP) por unidad.

## Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional del collar se organiza en los siguientes bloques principales:

1. **Etapa de Cosecha Solar y Gestión de Potencia** *[Fase 1]*: Panel solar monocristalino (6 V/$1,5$–3 W), regulador MPPT Buck CN3791 (6V), medidor $I^2C$ (MAX17048) y batería LiPo de $3,7$ V.
2. **Unidad de Procesamiento Central (MCU)** *[Fase 1]*: Microcontrolador ESP32-S3 Dual-Core (16 MB Flash, 8 MB PSRAM) a cargo de las geocercas, servidor web local (LittleFS) y punto de acceso Wi-Fi/BLE para configuración offline.
3. **Subsistema de Posicionamiento Satelital GNSS** *[Fase 1]*: Receptor multiconstelación u-blox MAX-M10S (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) vía UART.

4. **Subsistema de Telemetría Dual (LoRa + Celular IoT)**:
   - **Semtech SX1262 (LoRa 915 MHz, +22 dBm)** ***[Fase 1]*****:** Transmisión primaria para zonas rurales.
   - **Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1 / NB-IoT)** ***[Expansión Futura – Fase 2]*****:** Módem celular de respaldo para reporte directo a la nube.
5. **Etapa de Estimulación Disuasiva Aislada**:
   - **Emulación de Seguridad** ***[Fase 1]*****:** Optoacoplador VO617A con indicación por LED y Zumbador Piezoeléctrico.
   - **Circuito Elevador de HV Real** $(2,5$ **kV**$/0,2$ **J)** ***[Fase 2]*****:** Descarga controlada bajo norma IEC 60335-2-76.
6. **Subsistema Inercial e Inteligencia de Borde (IMU + MLC)** *[Fase 1]*: ST LSM6DSOX para detección de movimiento (*Wake-on-Motion*) y monitoreo de patrones de conducta.

# Casos de uso – Collar Inteligente (Arquitectura V4.1)

| Caso | Descripción | Requerimientos derivados (Hardware V4.1) | Fase |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitoreo estándar dentro de zona segura: El animal se desplaza libremente en el polígono. | GNSS u-blox MAX-M10S en muestreo adaptativo, envío periódico por LoRa SX1262 (915 MHz). | Fase 1 |
| 2 | Aproximación a zona de advertencia (3 a 5 m del borde): IMU/GNSS detecta trayectoria. | Incremento dinámico del GNSS a 10 Hz y activación del zumbador piezoeléctrico preventivo. | Fase 1 |
| 3 | Traspaso del límite (Infracción de geocerca): El bovino ignora el sonido y cruza el perímetro. | Disparo de señal aislada vía optoacoplador VO617A (LED en Fase 1 / Pulso HV 0,2 J en Fase 2); envío de alerta. | Fase 1/2 |
| 4 | Configuración de potrero offline por el ganadero: Definición de nuevo lote en campo. | ESP32-S3 genera SoftAP Wi-Fi / BLE, sirve la web app desde LittleFS y guarda coordenadas en NVS. | Fase 1 |
| 5 | Operación en zona rural sin cobertura celular: Finca remota sin señal LTE/EGPRS. | Conmutación automática a telemetría LoRa Semtech SX1262 (+22 dBm) hacia Gateway local. | Fase 1 |
| 6 | Mantenimiento energético solar continuo: Exposición a radiación solar durante pastoreo. | Algoritmo MPPT (CN3791 6V) optimizando recarga de la batería LiPo de 3,7 V (1200–1500 mAh). | Fase 1 |
| 7 | Ahorro de energía por inactividad/rumia: El animal descansa en el potrero. | El MLC de la IMU LSM6DSOX clasifica la conducta; ESP32-S3 entra en Deep Sleep (7 $\mu$A). | Fase 1 |
| 8 | Carga previa / Diagnóstico por cable: Mantenimiento rápido en establo. | Puerto USB-C nativo del ESP32-S3 y calibración de estado de carga mediante el medidor MAX17048. | Fase 1 |
| 9 | Degradación de señal GNSS por follaje denso: Atenuación satelital en dosel forestal. | Operación multiconstelación (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) con filtrado local. | Fase 1 |
| 10 | Alerta de carga crítica de batería: Disminución de capacidad tras días nublados. | Medidor MAX17048 por I2C detecta SoC ¡10 %, envía alerta LoRa y conmuta a modo supervivencia. | Fase 1 |

# Requerimientos del Producto (PRD) – Collar DR-VF-01

| ID | Descripción del requerimiento | Tipo |
|---|---|---|
| F-01 | El sistema debe determinar la ubicación geográfica mediante GPS u-blox MAX-M10S con actualización ¿1 Hz. | Funcional |
| F-02 | El microcontrolador ESP32-S3 debe ejecutar algoritmos Haversine y Point-in-Polygon en tiempo real. | Funcional |
| F-03 | El dispositivo debe contar con disuasión en dos etapas: alerta acústica y pulso disuasivo. | Funcional |
| F-04 | El sistema debe contar con aislamiento galvánico mediante optoacoplador (VO617A / PC817). | Funcional |
| F-05 | El collar debe contar con conectividad LoRa SX1262 (915 MHz). (Módem BG95-M3 proyectado en Fase 2). | Funcional |
| F-06 | Configuración de geocerca mediante servidor web interno accesible por Wi-Fi/BLE (LittleFS). | Funcional |
| F-07 | Carga solar conmutada MPPT mediante controlador CN3791 (6V) y entrada USB-C de respaldo. | Funcional |
| F-08 | Gestión de energía con lectura de batería relativa (0-100 %) mediante medidor I2C MAX17048. | Funcional |
| NF-01 | Autonomía mínima de 7 a 10 días continuos en ausencia total de radiación solar. | No funcional |
| NF-02 | Aislamiento galvánico con tensión de ruptura $\geq 3000\ V_{RMS}$ entre control y etapa disuasiva. | No funcional |
| NF-03 | Encapsulado mecánico para prototipo con protección contra salpicaduras (IP67 en Fase 2). | No funcional |
| NF-04 | Costo total de componentes de la placa (BOM Target) ¡$150.000 COP ( 35-40 USD). | No funcional |
| NF-05 | Rango térmico de operación expuesto en campo de $-10°C$ a $50°C$. | No funcional |
| NF-06 | Peso total del dispositivo y chasis de pruebas $\leq$ 400 g. | No funcional |
| NF-07 | Coordenadas del perímetro guardadas en memoria no volátil (Flash NVS). | No funcional |
| NF-08 | PCB diseñada como Carrier Board a 2 capas en Altium Designer / EasyEDA. | No funcional |

# Requerimientos del Sistema (SRD) – Collar DR-VF-01

| ID | Descripción | Especificación / Valor | Método de Verificación |
|---|---|---|---|
| **Entrada y Gestión de Energía** | | | |
| SR-01 | Cosecha de energía solar | Panel monocristalino 6 V, 1.5-3.0 W | Prueba funcional con fuente DC / simulador |
| SR-02 | Gestión de Carga MPPT | Módulo CN3791 (6V Buck MPPT) | Medición de curva CC/CV y punto MPPT |
| SR-03 | Almacenamiento de energía | Batería LiPo 3.7 V / 1200-1500 mAh | Ensayo de descarga a tasa controlada |
| SR-04 | Medición de batería | CI MAX17048 por bus I2C | Lectura del estado de carga (SoC %) |
| **Posicionamiento Satelital y Edge Computing** | | | |
| SR-10 | Frecuencia GNSS | Mayor a 1 Hz adaptativo (10 Hz en advertencia) | Inspección de tramas NMEA vía UART |
| SR-11 | Precisión de ubicación | $\leq$ 2.5 m CEP en campo abierto | Comparación contra punto geodésico |
| SR-12 | Tiempo de cálculo geocerca | Latencia ¡50 ms (Point-in-Polygon) | Profiling de código en ESP32-S3 |
| **Telemetría y Comunicaciones** | | | |
| SR-20 | Enlace radiofrecuencia LoRa | Módulo SX1262 (915 MHz, +22 dBm) | Medición de RSSI, SNR y alcance LoS |
| SR-21 | Interfaz de configuración local | Servidor Web HTTP vía SoftAP Wi-Fi | Prueba de carga desde navegador móvil |
| SR-22 | Módem Celular IoT [Fase 2] | Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1/NB-IoT) | Reservado para Fase 2 (Comandos AT) |
| **Actuación y Seguridad** | | | |
| SR-30 | Estímulo sonoro preventivo | Zumbador Piezoeléctrico (¿80 dBA @ 1 m) | Medición con sonómetro calibrado |
| SR-31 | Aislamiento galvánico | Optoacoplador VO617A ($\geq$ 3000 $V_{RMS}$) | Inspección visual de separación de masa |

# Priorización de requerimientos

## Tabla de priorización de requerimientos (MOSCOW)

| Requerimiento / Función Clave | Prioridad | Fase de Ejecución |
|---|---|---|
| Geolocalización GPS u-blox MAX-M10S y algoritmo de geocerca en ESP32-S3 | Must | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Telemetría LoRa SX1262 (915 MHz) para transmisión de alertas y ubicación | Must | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Carga solar conmutada MPPT (CN3791 6V) y monitoreo I2C MAX17048 | Must | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Aislamiento galvánico con optoacoplador VO617A y emulación disuasiva (LED/Buzzer) | Must | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Servidor Web interno en ESP32-S3 (LittleFS) para definición de polígonos | Must | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Diseño de PCB tipo Carrier Board con conectores para módulos de desarrollo | Must | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Detección de movimiento y modos de sueño (Deep Sleep) mediante IMU LSM6DSOX | Should | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Chasis de prototipo resistente a salpicaduras mediante impresión 3D | Should | Fase 1 (Semestre Actual) |
| Clasificación de conducta del ganado (rumia/pastoreo) usando el MLC de la IMU | Could | Fase 1 / Fase 2 |
| W-01: Conectividad Celular de Respaldo NB-IoT/LTE-M (Módem Quectel BG95-M3) | Won't | Planificado para Fase 2 (Tesis) |
| W-02: Etapa de Descarga de Alto Voltaje Real (2,5 kV / 0,2 J IEC 60335-2-76) | Won't | Planificado para Fase 2 (Tesis) |
| W-03: Integración de PCB a Nivel de Chip (Chip-level) y Encapsulado IP68 | Won't | Planificado para Fase 2 (Tesis) |

# Arquitectura – Diagrama de bloques funcional

En la Figura 1, los bloques en línea continua representan el hardware de la **Fase 1 (Semestre Actual)**, mientras que los bloques en naranja con línea punteada corresponden a la **Fase 2 (Tesis)**.

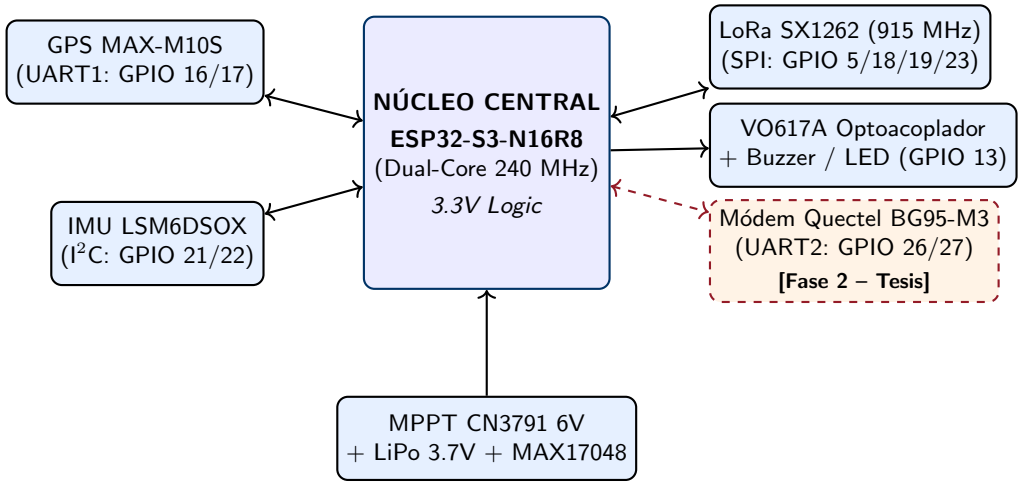



Figura 1: Diagrama de bloques funcional de la arquitectura de hardware DR-VF-01.

### Mapeo de Pines y Asignación de Periféricos

| Módulo / Periférico | Protocolo | Pines ESP32-S3 | Notas de Ruteo en PCB |
|---|---|---|---|
| GPS u-blox MAX-M10S | UART1 | GPIO 16 (RX1), GPIO 17 (TX1) | Intercambiar TX/RX en ruteo de pista. |
| IMU ST LSM6DSOX | $I^2C$ | GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL) | Requiere resistencias pull-up de 4.7 kΩ a 3.3V. |
| Medidor MAX17048 | $I^2C$ | GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL) | Comparte bus $I^2C$ con la IMU. |
| LoRa SX1262 | SPI | GPIO 5 (CS), 18 (SCK), 19 (MISO), 23 (MOSI) | Líneas DIO1 (GPIO 4) y BUSY (GPIO 2) mapeadas. |
| Optoacoplador / Buzzer | GPIO Digital | GPIO 13 (Disparo), GPIO 14 (PWM) | Separación estricta de plano de masa. |
| Quectel BG95-M3 [Fase 2] | UART2 | GPIO 26 (RX2), GPIO 27 (TX2) | **Pines reservados en PCB para expansión de tesis.** |

### Árbol de Distribución de Potencia y Gestión Energética

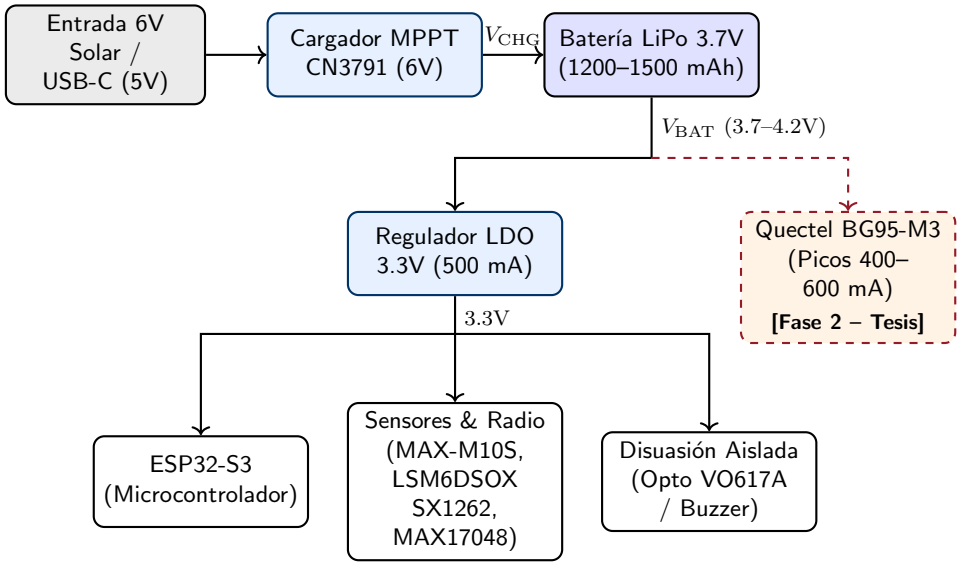



Figura 2: Árbol de distribución de potencia y gestión energética para el sistema DR-VF-01.

## Comentarios y conclusiones

El presente documento consolida la descripción técnica de alto nivel y el conjunto de requerimientos de producto y sistema del collar inteligente para cerca virtual (DR-VF-01). Se establecieron las funciones esenciales que debe cumplir el dispositivo, así como las restricciones de diseño térmico, energético y de aislamiento galvánico.

Este documento establece la línea base sobre la cual se realizarán el diseño esquemático detallado en Altium Designer / EasyEDA, la fabricación de la placa de circuito impreso de prueba (*Carrier Board*) y el desarrollo del firmware en FreeRTOS. Entre los aspectos más relevantes del diseño destacan:

- La selección del regulador solar **CN3791 de 6V MPPT**, el cual maximiza la recarga de la batería LiPo sin elevar la complejidad ni el costo de la tarjeta de circuito impreso.
- La utilización de **LoRa SX1262** como red primaria de comunicaciones, resolviendo la falta de cobertura celular en zonas rurales extensas sin generar costos operativos por suscripción.
- La reserva estricta de recursos de hardware en el ESP32-S3 (puerto UART2 y rieles de corriente $V_{BAT}$), garantizando que el diseño sea escalable hacia la integración del módem celular **Quectel BG95-M3** durante la fase de tesis.

En conclusión, esta especificación gestiona adecuadamente las expectativas del proyecto al diferenciar con precisión lo que se entrega en el semestre actual y las metas de desarrollo a largo plazo, enfocando el trabajo de ingeniería en un prototipo funcional, seguro y comercialmente viable.

## Revisión y aprobación

Este documento ha sido preparado como parte del sprint de diseño académico. La tabla de control de revisión garantiza la trazabilidad y validación formal de los requerimientos por parte del equipo evaluador:

| Revisión | Responsable | Fecha | Firma / Estado |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Equipo de Diseño Estudiantil | Septiembre 1, 2026 | Borrador inicial |
| 0.2 | Docente Revisor / Tutor | Octubre 15, 2026 | En revisión |
| 1.0 | Aprobado para desarrollo de PCB | Octubre 2026 | Línea base oficial |

**UNAL** Universidad Nacional de Colombia. Todos los derechos reservados.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.